

# Brain & Mind

## Morning Conference Case

지속적인 기억력 저하를 호소하는 80세 남성  
윤보라 / 가톨릭대학교 서울성모병원

기억력 저하로 내원한 73세 여성  
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

기억력 장애 및 성격 변화를 주소로 내원한 75세 여성  
심용수 / 가톨릭대학교 은평성모병원

# 지속적인 기억력 저하를 호소하는 80세 남성

## 증례

80세 남성이 약 1년 전부터 시작된 기억력 저하를 주소로 왔다. 전직 회계사였으며, 16년(대졸)의 학력을 가진 분이었다. 과거력에는 고혈압으로 amlodipine 5 mg을 복용 중이며, 치매 가족력은 없었다.

환자는 자신의 기억력이 또래보다 나쁘다고 생각한다고 했으며, 최근 특히 사소

한 것들을 자주 잊어버린다고 호소하였다.

구체적인 기억력 문제로는 돈을 빌려주고 기억하지 못한 일이 있었다고 하고, 골프 중 본인 순서를 잊고 공을 치려고 한 적이 있고, 골프 비용을 지불하지 않고 나오려고 한 적이 있다고 했다. 일상 생활에서 약을 간혹 빠트릴 때가 있고, 마트에서 이미 집에 있는 물건을 반복해서 구매하는

경우가 있었다고 했다. 그러나 스케줄이나 일정 관리, 소지품 관리에는 문제는 없었으며, 중요한 대화 내용 전달에는 어려움이 없었다. 보호자도 사소한 것들만 다시 물어보는 일이 종종 있다고 했다. 여전히 자가 운전을 하고 있으며, 주차와 길 찾기 등의 운전 능력은 변화가 없다고 했다. 은행 업무, 금전 관리도 독립적으로 수행하

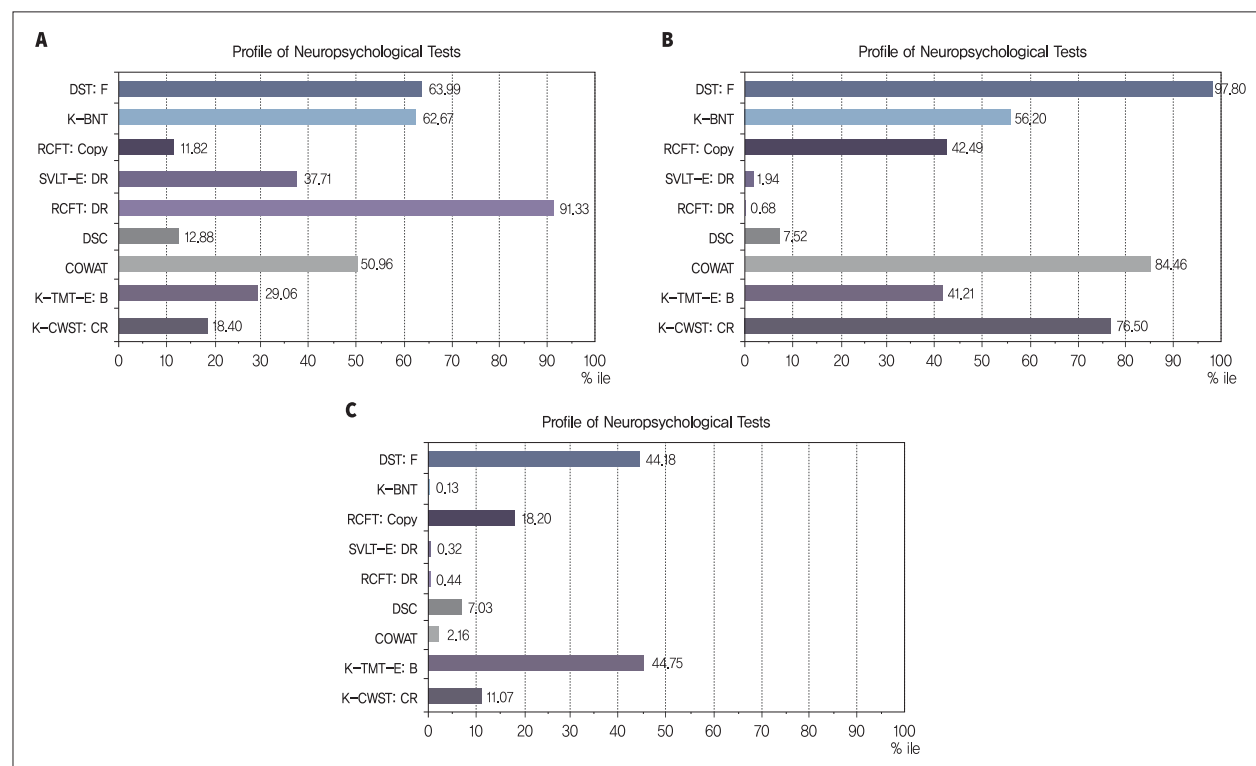


그림 1. 자세한 인지 기능 검사 결과

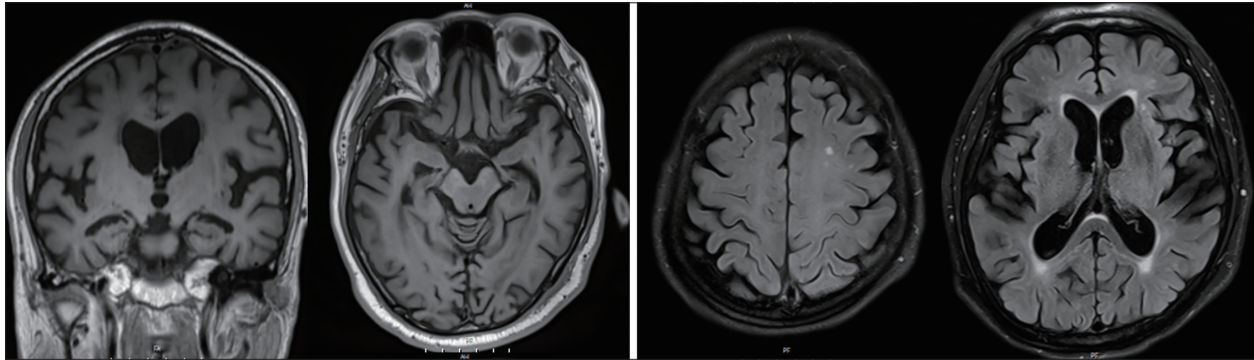


그림 2. 뇌MRI

고 있고, 사회 활동으로 정기적인 친구 모임 및 교회 활동에 참여하며, 매일 1시간씩 걷기 운동을 한다고 했다.

신체 진찰과 신경학적 검사에서는 특이 소견은 없었다. 처음 시행한 인지 기능 검사에서는 K-MMSE-2 29점(기억회상 3/3, 시간지남력 -1)으로 정상 범위였으며, SNSB-II(그림 1A)에서는 SVLT-DR 37.71퍼센타일, RCFT-DR 91.33퍼센타일로 정상 범위에 속했고, 인지 영역별 그래프에서도 기억력 48.62퍼센타일을 포함하여 모든 영역에서 정상 범위, CDR 0.5(SOB 0.5), K-IADL 0.18였다.

뇌MRI(그림 2)에서는 전반적인 뇌위축과 함께 Scheltens' visual rating 좌/우측 모두 3 정도로 해마위축은 관찰되었으나, 심한 백질변성이나 뇌경색/뇌출혈은 없었다. APOE 유전자형은 ε3/ε4였다.

생활 교정 교육과 뇌 기능 개선제 처방을 시작하고 추적 관찰하였다. 외래 내원 시마다 기억력 저하를 호소하였고, 추적 관찰 6개월 이후에는 기억력이 더 떨어지는 것 같다고 호소하였지만 일상 생활 수행 능력의 변화는 없다고 하였고, 운전면허 갱신은 잘 되어서 여전히 운전, 금전 관리, 모

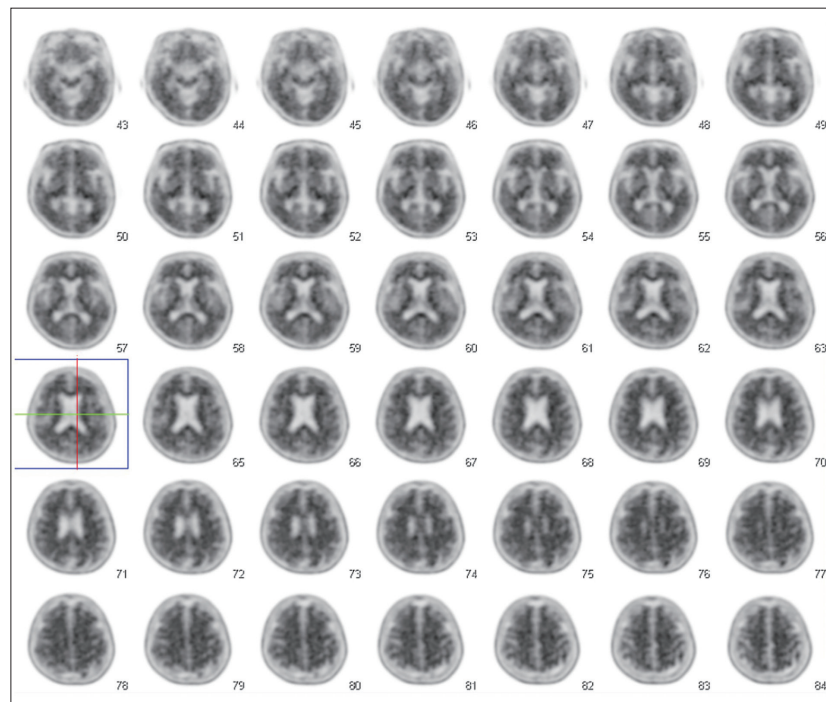


그림 3. Amyloid PET

임 참여 등은 문제없이 하고 있다고 했다. 10개월 쯤에 자세한 인지 기능 검사와 함께 florbetaben PET(그림 3)을 진행하였다. 두 번째 시행한 인지 기능 검사에서는 K-MMSE-2는 27점(기억회상 2/3, 시간지남력 -2)으로 정상 범위였으나, SNSB-II에서는(그림 1B) SVLT-DR 1.94, RCFT-

DR 0.68로 비정상 소견이 관찰됐고, 기억력 이외의 인지영역에서는 정상 범위, CDR 0.5(SOB 1.5), K-IADL 0.27였다. 아밀로이드 PET에서는 lateral temporal lobes, frontal lobes, posterior cingulate/precuneus, parietal lobes 모두에서 BAPL 3로 양성 소견을 보였다. 이에 따라 알츠하이

머병에 의한 기억상실형 단일 영역 경도 인지장애(amnestic, single domain MCI)로 진단됐다고 판단하여, 우선 비보험 donepezil 처방을 시작하였다. 환자는 donepezil 부작용은 없었고, 약물을 유지하면서 특별한 변화는 느끼지 못한다고 하였다. 외래 내원 때마다 기억력 저하는 여전히 호소하였으나, 추가 악화는 없는 것 같다고 하였고, 운전, 금전 관리를 포함하여 일상 생활에 큰 문제는 없다고 하였다. 다시 1년 후 세 번째 시행한 인지 기능 검사에서는 K-MMSE-2 26점(기억회상 1/3, 시간지남력 -2, 계산 -1)으로 역시 정상 범위였으나, SNSB-II에서는(그림 1C) SVLT-DR, RCFT-DR뿐만 아니라 K-BNT, COWAT에서도 7퍼센타일 이하로 저하가 관찰됐고, CDR 0.5(SOB 2), K-IADL 0.36였다. 기억상실형 다영역(amnestic, multiple domain MCI)으로 진단하고, donepezil 보험 적용으로 치료를 유지 중이다.

### 고찰

본 증례는 주관적 인지 저하에서 경도 인지장애로 비교적 빠르게 전환된 사례이다. 주관적 인지 저하 환자가 경도 인지장애로 전환되는 누적 비율은 약 5년에 20퍼

센트 정도로 보고되고 있다. 또한 주관적 인지 저하 환자에서 아밀로이드 PET 양성률은 약 20~40%로 보고되고 있다. 아밀로이드 PET 양성인 주관적 인지 저하 환자는 전임상 알츠하이머병으로 말할 수 있는데, 이 경우에도 알츠하이머병에 의한 경도 인지장애로 전환되는 데에는 약 10년 정도로 예측되었으나, 위험요인에 따라 그 속도는 달라질 수 있다. 고령, APOE ε4 carrier, 뇌척수액 검사에서 ptau 이상, 해마위축, 낮은 인지 예비능, 다양한 뇌혈관 질환 동반 여부 등이 진행을 빠르게 만들 수 있는 위험요인으로 보고되고 있다. 본 증례의 경우 고령, APOE ε3/ε4, 해마위축이 동반된 분으로, 주관적 인지 저하에서 경도 인지장애로 넘어가는데 관여하는 처음 인지 기능 검사 결과가 정상 범위에 속했다고 하더라도 진행 가능성을 염두에 두고 예정보다 일찍 인지 기능 검사 추적을 함과 동시에 아밀로이드 PET을 함께 시행하게 되었다. 본 증례처럼 주관적 인지 저하로 처음 진단했다고 하더라도 지속적인 기억력 호소가 있을 시는 위험요인을 확인하고, 아밀로이드 PET 등의 추가 검사를 고려하는 것이 진단 및 예후 평가에 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다. 우리나라

에서도 항아밀로이드 항체 치료제가 상용화되면 알츠하이머병의 조기 진단 중요성이 확대될 수밖에 없기 때문에 주관적 인지 저하 환자의 조기 진단과 관리는 더욱 강조될 것으로 보이며, 지속적인 추적 관찰의 중요성이 더욱 부각될 것이다. 그러나 주관적 인지 저하 환자에서 아밀로이드 PET 양성률이 낮고 현재까지는 전임상 알츠하이머병의 경우 항아밀로이드 항체 치료제의 대상이 되지 않기 때문에 예정보다 일찍 또는 자주 인지 기능 검사를 추적해 보고 경도 인지장애로 전환되는 시점을 빨리 확인하는 것이 가장 중요하겠고, 아밀로이드 PET 검사 시행에 있어서는 비용 효과성을 따져서 가장 환자에게 도움될 시기에 진행하는 것을 고려할 필요가 있겠다.

향후 민감도, 특이도가 높은 혈액 바이오마커가 승인되어 상용화된다면 주관적 인지 저하 환자의 변화를 빠르고 경제적으로 파악하는데 도움이 될 것으로 예상된다.

# 기억력 저하로 내원한 73세 여성

## 증례

73세 여성이 내원 1년 전부터 기억력 저하가 뚜렷하다고 호소하면서 치매 진단을 받기 위해 외래를 방문하였다. 고혈압으로 약물을 복용 중이었으며, 모친이 치매를 앓다가 사망한 가족력이 있었다. 환자는 남편과 거주하면서 살림하거나 외출하는 데에는 도움이 필요치 않았으나, 마트에 물건을 사러갔다가 한두 가지를 잊어버리고 온다거나 물건을 어디에 뒀는지 기억이 나지 않는 증상이 반복된다고 하였다. 기억력 외에 언어 기능이나 계산력, 방향 감각, 판단력 저하 등 다른 증상은 없었다. 환자의 남편이나 자녀들은 예전보다 자주 건망증이 있어 보인다고 하였다.

외래 초진 당시 신경학적 이상 소견이 없었

으며, mini-mental state examination(MMSE) 검사에서 26(표준 점수 55.4 percentile), 임상 치매 척도(clinical dementia rating, CDR)는 0점에 해당하였다. 뇌영상 MRI 검사에서는 뇌실 주변에 경미한 백질변성 외에 다른 이상 소견은 없었으며, 해마위축은 없었다. 신경 인지 기능 검사(Seoul neuropsychological screening battery, SNSB)에서 인지 기능의 전영역에서 정상 수행을 보여 주관적 인지 저하를 진단하였다(그림 1). 치매 가족력이 있으며, 아포지방단백 4번 유전자형(apolipoprotein epsilon 4, APOE4) 보유자였고, 주관적으로 호소하는 증상이 심하여 아밀로이드 페트(florbetaben PET)(그림 2)를 촬영하였으나 음성 소견을 보여 알츠하이머병을 배

제할 수 있었다. 이후 4년간 추적 관찰하였으나 임상적 진행을 보이지 않았고, 4년 뒤 신경 인지 기능 검사에서도 정상 수행을 보였다(그림 3).

## 고찰

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)는 지속적인 인지 저하를 호소하는 대상자가 병원을 방문하여 치매 검사를 받았으나, 신경 인지 기능 검사에서 정상 소견을 보일 때 진단한다. 인지 기능 검사에서는 객관적인 인지장애를 보이지 않으나 미세한 인지 저하(subtle cognitive decline)가 생겼기 때문에 이를 보완하기 위해 끊임없이 노력하게 되고 스스로가 이러한 변화를 가장 먼저 인지하게 되는

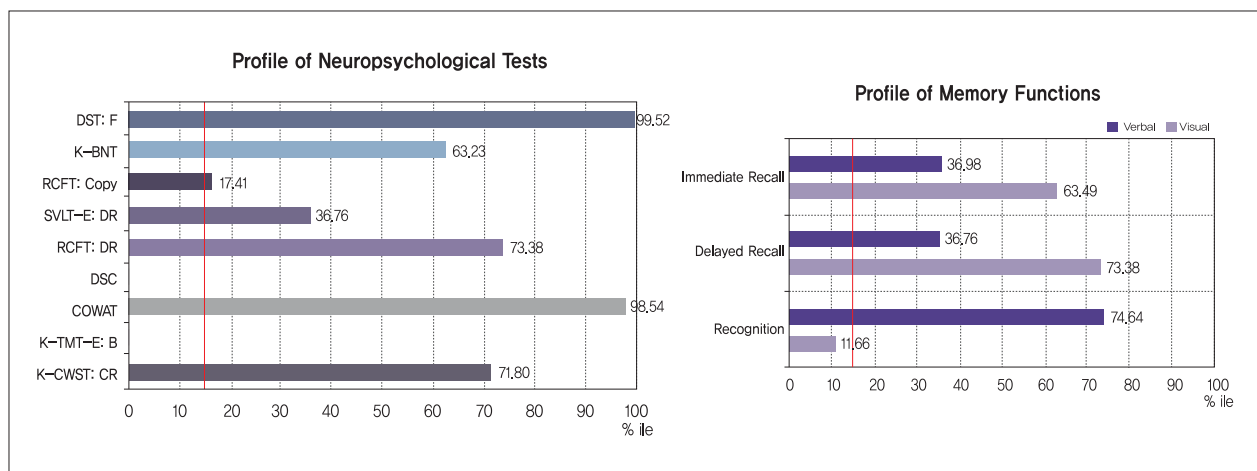


그림 1. 환자의 기초 신경 인지 기능 검사



시기이다. 노년기에 흔히 나타나지만 약 20%에서 전임상 알츠하이머병에 해당하므로 알츠하이머병의 첫 증상이라는 점에서

중요하고, 치매 위험도가 약 2배 증가한다고 알려져 있어 위험군에 해당한다.

그러나 대부분의 환자는 알츠하이머병

이 아니며, 전임상 알츠하이머병이라고 하더라도 연간 진행률(경도 인지장애 또는 치매)이 약 5~10%에 지나지 않는다는 점을 유념할 필요가 있다. 또한 아직까지는 이 시기에 권장되는 알츠하이머병 관련 약물 치료가 없다. 따라서, 고위험군을 적절히 선별해내고 고위험군에서 1~2년마다 임상적 진행 여부를 판단하는 진료를 권유하고 생활습관 관리 및 혈관성 위험인자 관리 등 비약물적 예방에 집중할 수 있다.

본 증례의 경우 알츠하이머병이 배제되었고, 뇌MRI 영상에서 혈관 병변이나 뚜렷한 뇌위축 소견이 없으므로 장기간 추적 관찰에서도 정상 인지 기능을 유지하는 좋은 경과를 보였다.

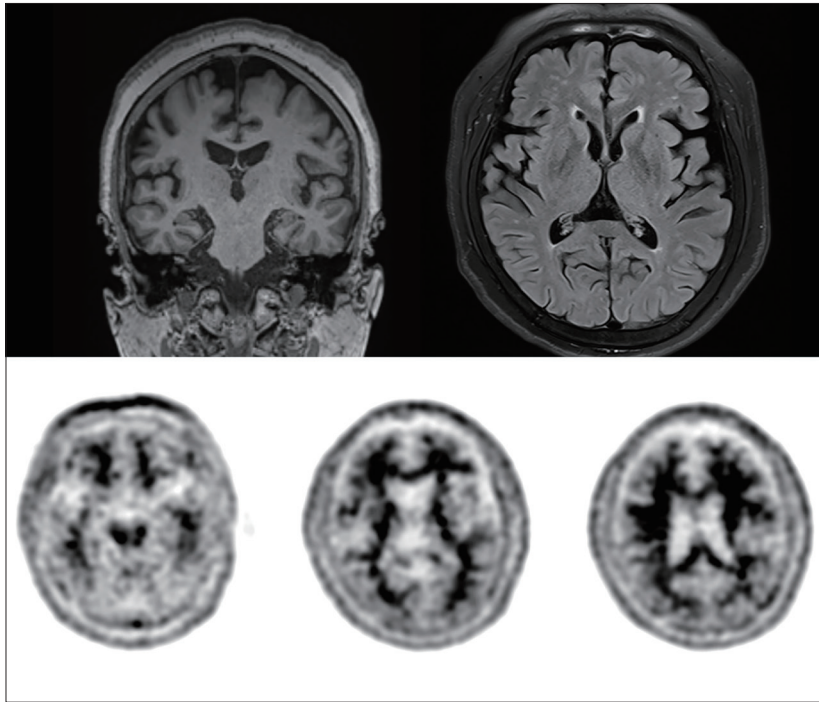


그림 2. 환자의 MRI(위), florbetaben PET(아래)

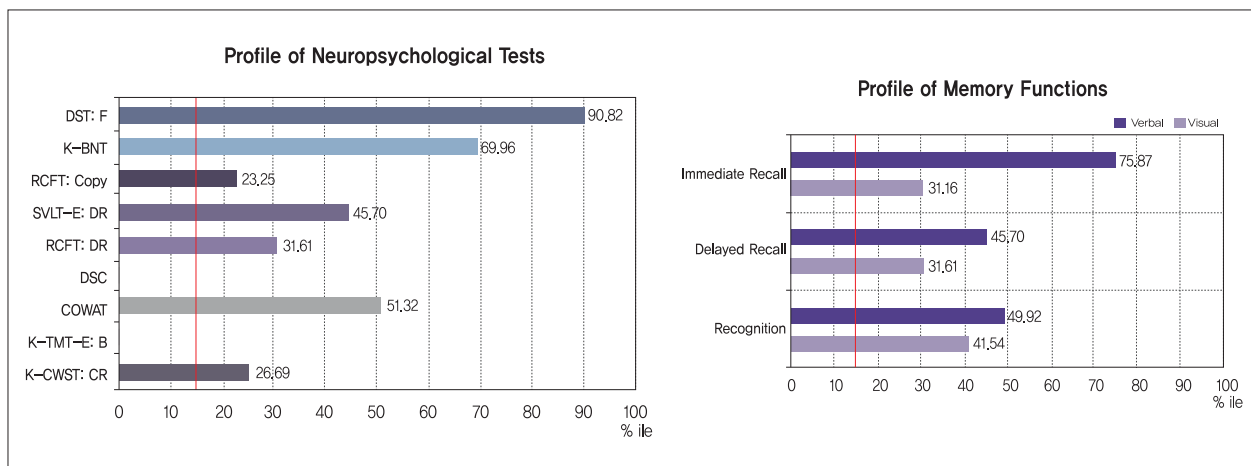


그림 3. 4년 뒤 신경 인지 기능 검사

# 기억력 장애 및 성격 변화를 주소로 내원한 75세 여성

## 증례

75세 여성이 기억력 장애 및 성격 변화를 주소로 딸과 함께 방문하였다. 기억력은 3년 전(2021년) 남편 사별 이후 서서히 저해된다고 하며, 1년 전부터는 성격 변화도 나타난다고 하였다.

책을 읽은 뒤에 어떤 내용이었는지 기억이 나지 않을 때가 있으며 물건을 가지러

방에 들어갔다가 어떤 물건을 가지러 가려고 했는지 기억이 나지 않아 한참 생각할 때가 있다고 했다. 장을 볼 때도 메모를 하지 않으면 물건 몇 가지를 사지 못하는 경우도 있었다. 약속은 스스로 잘 챙기고 있으나 약속을 놓칠까 봐 불안하여 이전보다 핸드폰을 자주 보게 된다고 한다.

작년부터 사소한 일에도 예민하게 반응

하고 소리를 지르며 화를 내는 일이 잦아졌다. 본래 걱정이 많은 편이었지만 최근에는 일어나지 않은 일로도 불안해하거나 안절부절하는 등 성격 변화가 보인다. 정확한 시점은 알 수 없으나, 환자는 수면 중에 혼자서 웅얼거리는 잠꼬대를 한 적이 한 번 있었고, 최근에는 악몽을 자주 꾸어 수면에 어려움이 있다.

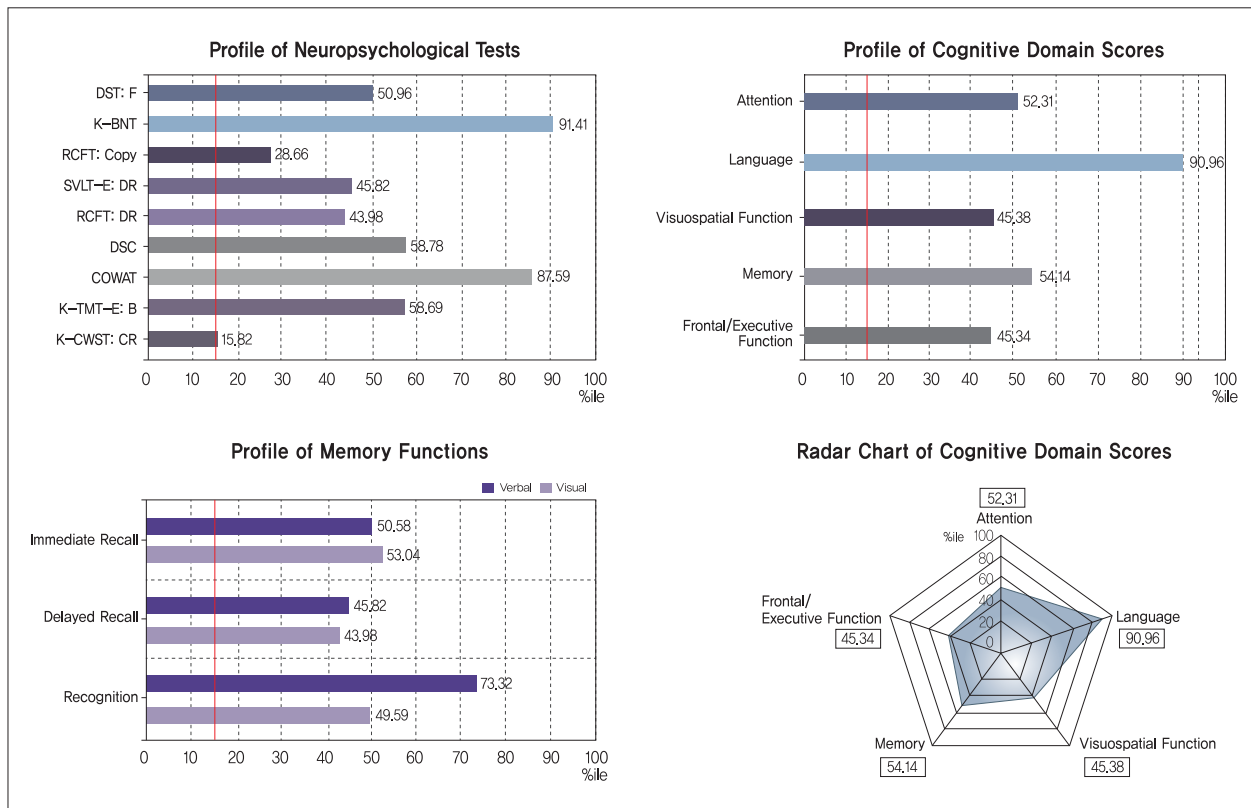


그림 1.

혼자서 익숙한 장소를 잘 다니고 있으며, 멀고 낯선 곳에 갈 때도 미리 길을 알려 주면 특별한 어려움 없이 길 찾기가 가능하고 방향 감각이 잘 유지되고 있다. 아직까지 환자에게 중요했던 일의 대부분은 기억할 수 있으며, 기억하지 못하는 부분에 대해서 힌트를 주면 기억해 낼 수 있었다. 약 복용을 스스로 챙기는 등 일상 생활은 큰 어려움 없이 유지되고 있다. 개인 위생 관리의 문제없이 하고 있고, 집안일도 큰 문제없이 스스로 하고 있으며, 최근까지 김치를 담거나 반찬을 만들고 있으며 맛의 변화도 없다. 환자는 주 1회 노래교실에 가고 있고, 주 3회 수영장에서 아쿠아로빅을 배우고 있다. 운동이 끝난 뒤 사람들과 함께 식

사를 하는 등 모임에도 적극적으로 참여하고 있다. 은행업무는 본래 딸이 대신하고 있으며, 환자는 장을 보거나 정확한 계산을 하는데 문제가 없다. 최근에 핸드폰으로 사진을 찍는 기능을 배워서 스스로 사용하는 등 큰 어려움이 없다.

초졸 학력의 환자는 의류공장에서 10년간 일한 적이 있으며, 최근까지는 주부로 지냈다. 환자는 2021년에 남편과 사별한 뒤로 딸과 함께 거주하고 있으며, 남편과의 사이에서 1남 1녀를 두었다. 술은 가끔씩 소주 1~2잔 정도를 마시며 담배는 전혀 하지 않았다. 1년 전에 우울증 관련 약을 6개월 정도 복용하였다. 현재, 당뇨병 관련 약을 복용하고 있으며, 가끔 소염진통제나 어지

림증 관련 약을 복용 중이다.

신경심리검사 결과, K-MMSE(한국형 간이정신상태검사) 점수는 29으로, 주의집중 및 계산에서 4점(5)이었으며, SNSB(서울신경심리검사) 결과도 모든 인지 영역에서 이상을 보이지 않았다(그림 1). CDR(임상치매척도) 0.5점(SOB 1점), KIADL(한국형 도구적일상생활수행능력척도) 0.2점으로, 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)로 진단하였다.

인지 기능 저하는 관찰되지 않았지만, CGA-NPI(이상행동평가) 5점(/144)으로 비협조적인 행동/공격성(1), 불안(1), 화를 잘냄(2), 식습관, 식욕의 변화(1)에 이상을 호소하였으며, MBI-C(경도행동장애

#### Mild Behavioral Impairment Checklist (MBI-C)

검사일:

병장자: ☐ 의사 ☐ 보호자 ☐ 환자

장 소: ☐ 클리닉 ☐ 연구

Label

다음의 행동이나 기분(느낌)이 최소 6개월 이상 (계속해서 또는 간헐적으로) 나타났고, 원래의 행동 패턴과 달랐던 경우에만, "예"에 동그라미를 하세요. 그렇지 않으면 "아니오"에 동그라미를 하십시오.

"예"에 동그라미를 하신 경우에만 심각도를 표시해 주세요: 1 = 경함 (뚜렷하지만, 의미 있는 변화는 아니다); 2 = 보통 (의미 있는 변화이지만, 극적인 변화는 아니다); 3 = 심함 (매우 현저하고, 극적인 변화이다). 만일 한 질문에 여러 가지 내용이 포함되어 있고 각각의 심각도가 다르다면, 그 중 가장 심각한 수준으로 표시해 주세요.

|                                                                                         | 예 | 아니오 | 심한 정도 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| <b>흥미, 동기 및 욕구에 관한 질문입니다.</b>                                                           |   |     |       |
| 친구나 가족 또는 집안일에 대해서 관심(흥미)을 잃었습니까?                                                       | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 예전에는 관심이 있던 일들이나 주제에 대해서 호기심이 줄었습니까?                                                    | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 전보다 덜 자발적이거나, 덜 적극적입니까? 예를 들어, 자신이 먼저 대화를 시작하려고 하지 않거나, 대화를 계속하려고 하지 않나요?               | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 자신이 해야 하는 일(의무)이나 관심이 있는 일을 하려는 동기가 줄었습니까?                                              | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 예전에는 비해서 다정다감한 면이 줄었거나 감정이 부족합니까?                                                       | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 더 이상 아무 것도 신경 쓰지 않습니까?                                                                  | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| <b>기분이나 불안 증상에 관한 질문입니다.</b>                                                            |   |     |       |
| 슬프거나 시무룩합니까? 눈물을 흘릴 때가 있습니까?                                                            | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 즐거움을 덜 느끼는 것 같습니까?                                                                      | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 자신의 미래에 대해 낙담하거나 자신이 실패자라고 느낍니까?                                                        | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 자신이 가족에게 짐이 된다고 느낍니까?                                                                   | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 일상적으로 하던 일들(예를 들면, 친척집 방문)에 대해서도 불안해 하거나 걱정합니까?                                         | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 매우 긴장하고 있거나, 몸을 떨거나, 공황증상을 느끼나요?                                                        | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| <b>만족을 지연시키는 능력, 행동과 충동 및 성격을 통제하는 능력과 보상 변화에 관한 질문입니다.</b>                             |   |     |       |
| 만족을 지연시키는 능력이, 공격적이거나, 짜증을 잘 내거나, 신경질적으로 변했습니까?                                         | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 예전과는 달리 권히 더우니없이 따지기를 좋아합니까?                                                            | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 충동적이 되어서, 생각하지 않고 행동하는 것 같습니까?                                                          | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 평소 성격과 다르게 상대방을 기분 상하게 할 수 있는 방식으로 남을 만지거나 안으려고 하거나 손으로 더듬는 등의 성격으로 충동적이고 거슬리는 행동을 합니까? | 예 | 아니오 | 1 2 3 |

Based on the ISTAR-AA Research Diagnostic Criteria for MBI ©2016  
For more information contact Zahnoor Ismail M.D. (MIB checklist@gmail.com) or visit www.MIBtest.org

|                                                                                                     |   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| 전보다 쉽게 낙담하거나 참을성이 없어졌습니까? 일이 지면되었을 때 그에 대처하거나 어떤 일이나 자신의 차례를 기다리는 것을 잘 하지 못합니까?                     | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 운전을 할 때 난폭해 보이거나 판단을 잘 못하는 것 같습니까? (예를 들면, 과속, 갑자기 방향을 바꾸는 것, 갑작스런 차선 변경 등)                         | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 고집이 세지거나 융통성이 없어졌습니까? 예를 들면, 평소답지 않게 무조건 자기 방식만을 고집하거나, 다른 사람의 견해를 듣지도 보지도 않으려고 합니까?                | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 상식행동에 바뀌었습니까? (예를 들면, 너무 많이 먹거나, 한꺼번에 너무 많은 음식을 입에 넣거나, 특정 음식을 먹으려고 하거나, 해변 똑같은 순서로만 음식을 먹으려고 하는 것) | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 더 이상 음식을 맛있는 것 혹은 즐거운 것으로 생각하지 않습니까? 이전보다 적게 먹습니까?                                                  | 예 | 아니오 | 2 3   |
| 이전에는 모으지 않았던 물건들을 모아서 쌓아두니까?                                                                        | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 단순한 동작을 반복하거나 특정한 행동을 강박적으로 반복합니까?                                                                  | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 최근 들어 음면, 음주, 약물 복용, 도박 문제를 일으키거나 가게 물건을 훔치기 시작했습니까?                                                | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| <b>사회적인 규범을 따르기와 사회적인 예의, 재치 및 공감능력에 관한 질문입니다.</b>                                                  |   |     |       |
| 자신의 말이나 행동이 다른 사람에게 어떤 영향을 미칠지에 관해서 덜 고려합니까? 다른 사람의 감정에 둔감했습니까?                                     | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 보통은 공개적으로 논의되지 않는 매우 개인적이거나 사적인 일들을 공공연하게 말합니까?                                                     | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 전에는 하지 않던 무례하거나 상스러운 말을 하거나 외설적인 성적인 이야기를 합니까?                                                      | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 사람들이 있는 장소나 사적인 장소에서 어떻게 말하고 어떻게 행동해야 하는지에 대한 사회적인 판단력이 저하된 것 같습니까?                                 | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 전혀 모르는 사람에게 마치 잘 알고 있는 것처럼 말을 건네거나, 모르는 사람들의 일에 끼여들니까?                                              | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| <b>강하게 지니고 있는 믿음과 감각 경험에 관한 질문입니다.</b>                                                              |   |     |       |
| 자신이 위험에 처해 있다고 믿거나, 다른 사람들이 자신을 해치려 하거나 자신의 물건을 훔치려고 한다고 믿고 있습니까?                                   | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 다른 사람들의 의도나 동기에 대해서 의심합니까?                                                                          | 예 | 아니오 | 2 3   |
| 자신의 힘(권력)이나 재산이나 능력에 대해서 비현실적인 신념(생각)을 가지고 있습니까?                                                    | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 어떤 목소리를 듣는다고 말하거나 상상 속의 인물이나 "영혼"과 대화를 할 때가 있습니까?                                                   | 예 | 아니오 | 1 2 3 |
| 다른 사람들이 보지 못하는 것들이 (예를 들면, 사람, 동물, 별레)를 보는 것처럼 말하거나 행동합니까?                                          | 예 | 아니오 | 1 2 3 |

Contact Yeonwook Kang, Ph.D. (y.kang@hallym.ac.kr) for the Korean version

Based on the ISTAR-AA Research Diagnostic Criteria for MBI ©2016  
For more information contact Zahnoor Ismail M.D. (MIB checklist@gmail.com) or visit www.MIBtest.org

그림 2.



크리스트)를 실시하여 16점으로(그림 2), SCD(주관적 인지 저하)에서의 경도 행동장애(mild behavioral impairment, MBI)로 최종 진단하였다.

환자는 1년 뒤, MRI(그림 3), amyloid PET 검사(그림 4)를 시행하였으며, MRI에서는 medial temporal atrophy를 보이진 않았으나, amyloid PET(florbetaben)

에서는 bilateral lateral temporal cortex, frontal cortex, parietal cortex와 precuneus/posterior cingulate regions에 diffuse uptake가 관찰되었다.

## 고찰

MBI는 2003년, Taragano 등에 의해 처음으로 제안되었으며, 주로 FTD(전두측두치매)로 진행될 위험이 큰 군으로 알려졌다.

전형적인 치매 환자의 인지 기능 저하가 없는 상태에서 정신, 행동 증상을 보이는 경우에 진단할 수 있으며, FTD(44.5%)뿐 아니라 최근에는 알츠하이머병(22.7%) 및 루이소체치매(4.2%) 위험군으로도 보고되고 있다. 알츠하이머병의 병리학적 관련성에 대한 많은 증거들이 알려져 있다. 2013년 새롭게 제안된 진단기준에서는 50세 이후에 발병하고, 최소한 6개월 이상 증상을 보이는 경우 진단할 수 있다(표 1).

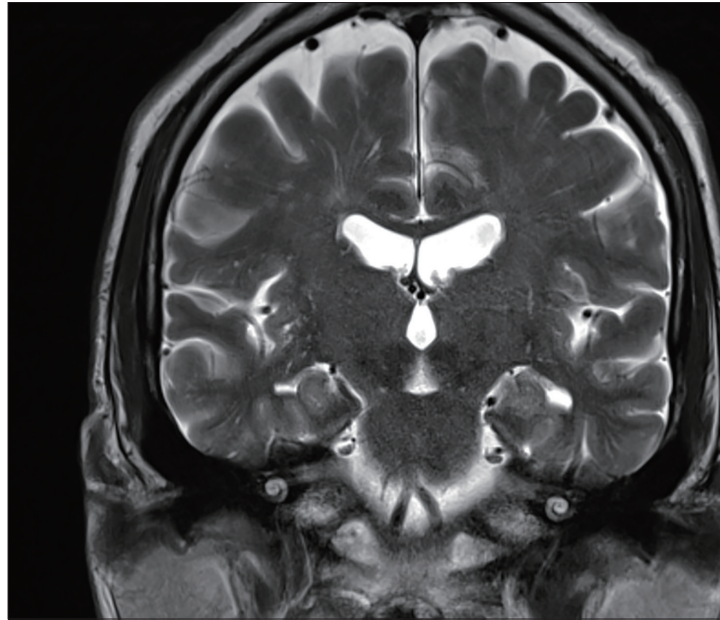


그림 3.

표 1.

### ISTAART-AA MBI Criteria

1. Changes in behavior or personality observed by patient or informant or clinician, starting later in life(age  $\geq 50$ ) and persisting at least intermittently for  $\geq 6$  months. These represent clear change from the person's usual behavior or personality as evidenced by at least one of the following:
  - a. Decreased motivation(e.g. apathy, asponaneity, indifference)
  - b. Affective dysregulation(e.g. anxiety, dysphoria, changeability, euphoria, irritability)
  - c. Impulse dyscontrol(e.g. agitation, disinhibition, gambling, obsessiveness, behavioral perseveration, stimulus bind)
  - d. Social inappropriateness(e.g. lack of empathy, loss of insight, loss of social graces or tact, rigidity, exaggeration of previous personality traits)
  - e. Abnormal perception or thought content(e.g. delusions, hallucinations)
2. Behaviors are of sufficient severity to produce at least minimal impairment in at least one of the following areas:
  - a. Interpersonal relationships
  - b. Other aspects of social functioning
  - c. Ability to perform in the workplace

The patient should generally maintain his/her independence of function in daily life, with minimal aids or assistance.
3. Although co-morbid conditions may be present, the behavioral or personality changes are not attributable to another current psychiatric disorder(e.g. generalized anxiety disorder, major depression, manic or psychotic disorders), traumatic or general medical causes, or the physiological effects of a substance or medication.
4. The patient does not meet criteria for a dementia syndrome(e.g., Alzheimer's dementia, frontotemporal dementia, dementia with Lewy bodies, vascular dementia, other dementia). Mild Cognitive Impairment(MCI) can be concurrently diagnosed with Mild Behavioral Impairment.

Note, ISTAART=International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment.

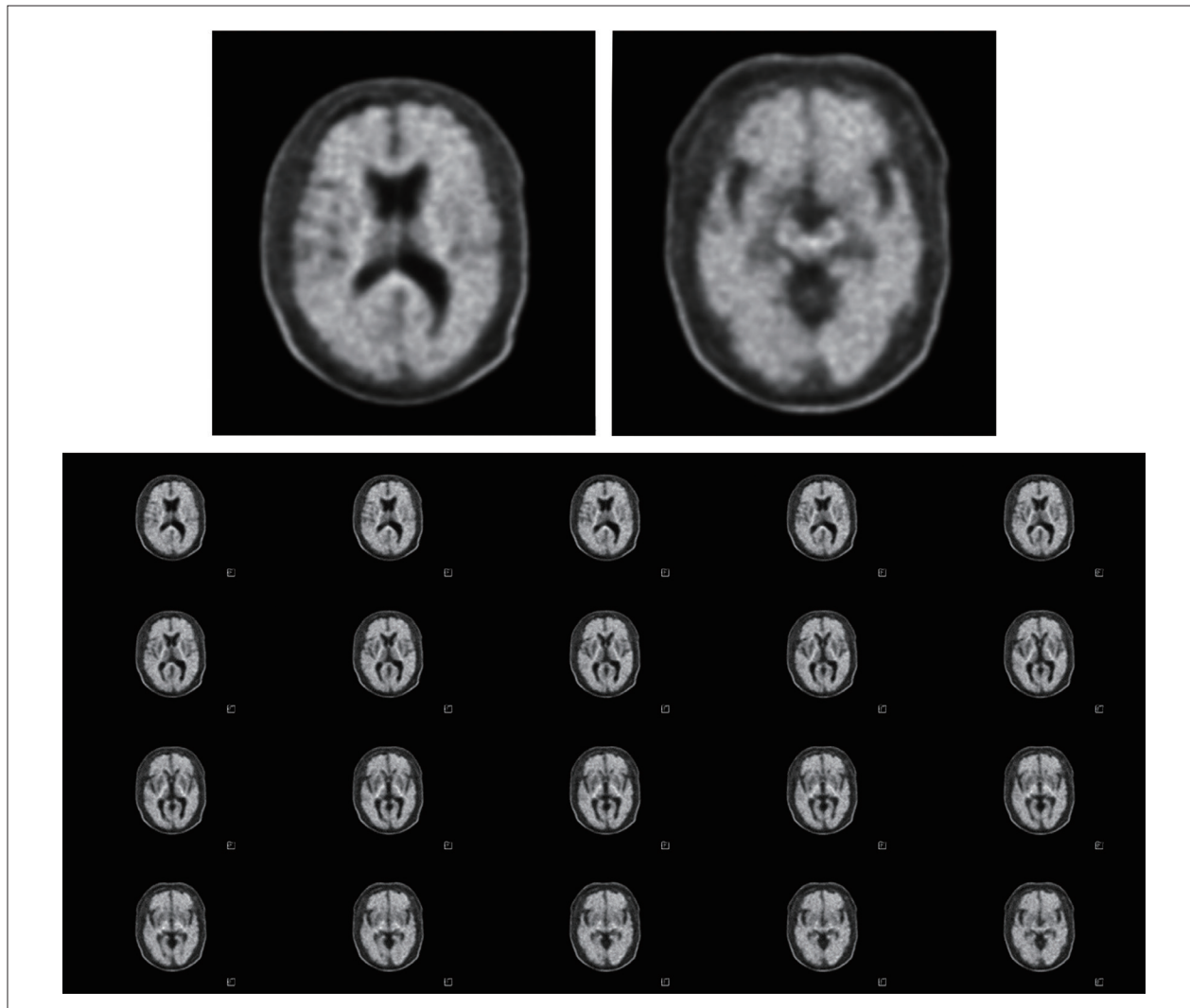


그림 4.